챗봇

▼ 가능 질문

아래처럼 말하면 현재 챗봇이 처리할 수 있어. 대상 이름·날짜·수치를 구체적으로 넣을수록 바로 변경안까지 나와.

루틴·운동

```
오늘 운동 목록 보여줘.
이번 주 루틴 달성률이 몇 퍼센트야?
완료하지 못한 운동만 보여줘.
오늘 걷기 운동을 15분으로 줄여줘.
오늘 전신 스트레칭을 10분으로 바꿔줘.
오늘 못 한 운동을 내일 오후 6시로 옮겨줘.
이번 주 월요일 운동을 모두 20분 늦춰줘.
이번 주 고강도 운동만 보여줘.
이번 주 고강도 운동 항목을 모두 삭제해줘.
현재 루틴 제목을 '9월 건강 루틴'으로 바꿔줘.
현재 루틴을 일주일 동안 중지해줘.
중지한 루틴을 다시 시작해줘.
활성 루틴 중 8번 루틴만 남겨줘.
무릎에 부담이 적은 7일 운동 루틴을 새로 만들어줘.
현재 루틴을 최근 통증 기록에 맞춰 재조정해줘.
```

식단·장바구니

```
오늘 식단을 보여줘.
이번 주 아침 식단을 전부 그릭요거트로 바꿔줘.
이번 주 아침 메뉴를 그릭요거트에 딸기·아몬드·초코 토핑으로 번갈아 바꿔줘.
오늘 저녁 식단을 닭가슴살 샐러드로 바꿔줘.
최근 일주일 평균 단백질 섭취량이 얼마야?
목표 칼로리보다 많이 먹은 날만 보여줘.
이번 주 식단에 필요한 닭가슴살, 현미밥, 그릭요거트를 장바구니에 넣어줘.
```

기록

```
오늘 체중을 70.5kg으로 기록해줘.
오늘 물 1,500ml 마셨다고 기록해줘.
오늘 점심으로 닭가슴살 샐러드 450kcal 먹었다고 기록해줘.
오늘 운동 30분 했다고 기록해줘.
오늘 무릎 통증이 3점이었다고 기록해줘.
어제 식단 기록을 600kcal로 수정해줘.
방금 등록한 체중 기록을 삭제해줘.
최근 한 달 운동 시간이 총 몇 시간이야?
통증이 있었던 날의 운동 기록을 보여줘.
물 섭취량이 부족한 날을 알려줘.
```

건강 분석·인바디·문서

```
최근 체중이 어떻게 변했어?
최근 골격근량 변화가 어떻게 돼?
체지방률과 체중이 함께 줄고 있어?
이전 인바디와 이번 인바디를 비교해줘.
최근 혈액검사 수치 중 나빠진 항목이 있어?
지금까지 받은 건강 분석을 시간순으로 보여줘.
업로드한 처방전과 인바디 문서를 보여줘.
이 사진을 건강 문서로 등록하고 분석해줘.
내 건강 상태에 맞는 운동을 추천해줘.
```

커리큘럼·마켓

```
현재 이용 중인 커리큘럼을 보여줘.
이 필라테스 프로그램의 구성 내용을 보여줘.
이 프로그램을 내 허리 상태에 맞게 개인화해줘.
현재 식단에 맞는 상품을 추천해줘.
```

내 정보·알림·대화

```
내 목표 체중을 65kg으로 바꿔줘.
내 건강 목표를 근육 증가로 바꿔줘.
유제품 알레르기를 등록해줘.
무릎 부상 정보를 추가해줘.
운동 가능한 요일을 화요일과 목요일로 바꿔줘.
운동 가능 시간을 하루 40분으로 바꿔줘.
저녁 8시에 루틴 알림을 받게 설정해줘.
내 알림 설정을 보여줘.
내 크레딧 적립 내역을 보여줘.
지난주 AI 채팅 기록을 보여줘.
```

주의할 점은 인바디·혈액검사·단백질·물 섭취 질문은 해당 값이 DB에 기록돼 있어야 실제 분석 결과가 나온다는 거야. 기록이 없으면 챗봇이 없다고 안내하거나 추가 질문을 하는 게 정상 동작이야.

MCC 웰니스 AI 챗봇 구조 및 구현 명세

한 문장 정리

MCC 웰니스 AI 챗봇은 Gemini가 사용자 질문에 필요한 조회 도구와 변경 계획을 제안하고, Spring이 JWT 사용자 범위 안에서 안전하게 데이터를 조회한 뒤 사용자 승인 후에만 기존 Service를 통해 실제 건강 기록·루틴·식단·장바구니·프로필 정보를 변경하는 구조다.

1. 챗봇의 역할

MCC 웰니스 챗봇은 사용자의 건강 기록, 루틴, 식단, 운동, 커리큘럼 정보를 바탕으로 질문에 답하고 필요한 변경안을 제안하는 개인화 AI 기능이다.

AI가 데이터베이스에 직접 접근하거나 수정하지는 않는다. AI는 사용자의 자연어 질문을 해석해 필요한 조회 도구와 변경 작업을 JSON 형태로 제안한다. 실제 데이터 조회, 소유권 확인, 입력값 검증, 데이터베이스 변경은 모두 Spring 백엔드가 수행한다.

따라서 챗봇은 다음 원칙으로 동작한다.

- AI는 조회·변경 계획만 제안한다.
- Spring은 로그인한 사용자 본인의 데이터만 조회한다.
- 변경 요청은 즉시 저장하지 않고 사용자에게 먼저 확인받는다.
- 사용자가 변경하기를 누르면 Spring이 다시 검증한 후 실제 Service를 실행한다.
- 다른 사용자 정보, 로그인 정보, 결제 정보 등은 챗봇이 읽거나 수정할 수 없다.

3. 프론트엔드 구조

프론트엔드는 채팅 요청 시 다음 정보를 보낸다.

- `message`: 사용자 질문
- `conversationId`: 현재 대화방 ID
- `history`: 저장된 대화가 없을 때만 사용하는 보조 대화 내역
- `image`: 선택적 사진 파일
- `Authorization`: 로그인 JWT

채팅 요청은 사진을 함께 보낼 수 있도록 `multipart/form-data` 형식으로 전송한다.

백엔드 응답에 아래 값이 오면 프론트는 승인 카드를 표시한다.

```
{
  "responseType": "ACTION_PROPOSAL",
  "message": "변경 내용을 확인해 주세요.",
  "pendingActionId": 25,
  "confirmationRequired": true,
  "conversationId": 3
}
```

- `confirmationRequired: true` → 변경하기·취소 버튼 표시
- `pendingActionId` → 승인 또는 취소 API에 전달
- 일반 답변이면 말풍선만 표시

5. 대화방과 메시지 저장 방식

챗봇 대화는 일회성으로 사라지지 않고 사용자별 대화방에 저장된다.

대화방은 사용자별로 분리된다.

- 다른 사용자의 `conversationId`로 메시지를 조회할 수 없다.
- 다른 사용자의 대화방을 삭제할 수 없다.
- 채팅 기록 조회 시 로그인 사용자 ID와 대화방 소유자를 함께 확인한다.
- 첨부 사진은 객체 저장소에 저장하고, 메시지에는 사진 여부와 저장 위치를 연결한다.

6. Gemini 2회 호출 방식

1차 호출: 조회 계획 생성

첫 번째 Gemini 호출은 답변을 만들지 않는다. 질문을 분석해 어떤 데이터를 조회해야 하는지만 판단한다.

예를 들어 사용자가 다음처럼 질문한다.

> 이번 주 운동을 얼마나 했어?

Gemini 1차 호출은 다음과 같은 조회 계획을 만든다.

```
{
  "resultType": "LOOKUP",
  "message": "",
  "lookups": [
    {
      "toolName": "EXERCISE_SUMMARY    ",
      "arguments": {
        "days": 7
      }
    }
  ]
}
```

Spring 조회 처리

- 허용된 조회 도구인지
- 도구에 허용된 인자만 포함했는지
- 인자 형식과 날짜 범위가 올바른지
- 조회 대상이 현재 로그인 사용자의 데이터인지
- 한 질문에 조회 요청이 과도하지 않은지

2차 호출: 답변 또는 변경 계획 생성

두 번째 Gemini 호출은 Spring이 조회한 결과를 JSON으로 받아 최종 응답을 만든다.

일반 질문이면 답변을 반환한다.

```
{
  "resultType": "ANSWER",
  "answer": "최근 7일 동안 총 140분 운동을 수행했습니다.",
  "operations": []
}
```

변경이 필요한 질문이면 변경 계획을 반환한다.

```
{
  "resultType": "ACTION_PROPOSAL",
  "answer": "오늘 걷기 목표를 30분에서 15분으로 변경할까요?",
  "confirmationMessage": "걷기 목표를 15분으로 변경할까요?",
  "operations": [
    {
      "methodName": "UPDATE_ROUTINE_ITEM            ",
      "arguments": {
        "routineItemId": 15,
        "targetValue": 15,
        "targetUnit": "MINUTES"
      }
    }
  ]
}
```

여러 항목을 바꾸는 요청이라면 `operations`에 여러 작업이 포함될 수 있다. Spring은 한 변경 계획에 포함되는 작업 수를 제한하고, 승인 시 모든 작업을 다시 검증한다.

7. 사진 처리 방식

사용자가 사진을 첨부하면 다음 순서로 처리한다.

1. 사진 형식과 크기를 검사한다.
2. 사진을 객체 저장소에 저장한다.
3. 사용자 메시지와 사진 정보를 연결한다.
4. Gemini 1차 호출에는 사진 자체가 아니라 사진 첨부 여부만 전달한다.
5. Gemini 2차 호출에는 질문, 조회 결과, 실제 사진을 함께 전달한다.
6. AI가 사진을 건강 문서로 등록·분석해야 한다고 제안하면 사용자 확인 후 문서 분석 작업을 생성한다.

허용 형식은 다음과 같다.

- JPEG
- PNG
- WEBP

10. 변경 계획 검증 방식

- 챗봇에 허용된 Service 메서드인지
- 필수 입력값이 모두 있는지
- 값의 형식과 범위가 올바른지
- 대상 루틴·기록·상품·커리큘럼이 실제로 존재하는지
- 대상 데이터가 현재 로그인 사용자의 것인지
- 현재 수정 가능한 상태인지
- 이미 승인·취소·만료된 변경안이 아닌지

사용자가 취소하면 `CANCELLED` 상태로 저장되며 실제 데이터는 변경되지 않는다.

여러 작업이 포함된 변경 계획은 하나의 트랜잭션 안에서 처리된다. 일반적인 데이터 변경 중 하나라도 실패하면 전체 변경은 취소된다.

15. 테스트 파일

파일	확인하는 내용
`AiReadToolServiceIntegrationTests.java`	조회 도구가 본인 데이터만 읽고 타인 데이터가 섞이지 않는지
`ChatActionFlowIntegrationTests.java`	변경안 저장, 승인, 실제 DB 반영 흐름
`ChatServiceFlowTests.java`	질문, 조회 계획, 답변·변경 계획 생성 흐름
`PromptCatalogTests.java`	문서 분석·루틴 생성 등 프롬프트 카탈로그 설정

테스트는 조회 도구와 변경 로직의 구조적 동작을 확인한다. 실제 Gemini는 확률적으로 답변을 생성하므로, 배포 전에는 대표 질문을 실제 화면에서 추가로 점검해야 한다.